DeskNodes 需求文档

2026-11-07

概述

DeskNodes 是一款 macOS 原生桌面便签，用来记录每天的待办事项。核心诉求是轻量、美观、交互优雅。

- 平台：只做 macOS，最低支持 macOS 14。
- 使用范围：暂时只给自己用，不分发。不需要付费开发者账号和公证，Xcode 本地签名运行，不开沙盒。
- 界面语言：只做中文。
- 性能：不设强制指标，以轻量为目标，优先选择内存占用低的实现方式。

技术方案

语言是 Swift，界面采用 AppKit 为骨架、SwiftUI 做低频界面的混合方式。常驻部分用 AppKit 保证低内存，偶尔打开的窗口用 SwiftUI 提高开发效率。

模块	框架	原因
应用入口、菜单栏图标	AppKit	不显示 Dock 图标，需要精细控制
便签窗口（NSPanel）	AppKit	层级、所有 Space、停靠都依赖它
待办事项编辑	AppKit（NSTextView）	中文输入法最稳定
动画	Core Animation	原生、性能好
全局快捷键、边缘唤出	AppKit	只有它能实现
设置窗口	SwiftUI	低频使用，开发快
历史记录窗口	SwiftUI	日历和统计视图写起来快

- 数据存储：系统自带的 SQLite，只存在本机，不引入第三方库。
- 全局快捷键：Carbon 的 RegisterEventHotKey，不需要辅助功能权限。

便签与事项

每张便签是一个长期存在的待办清单，可以新建和删除。不支持单独隐藏某张便签。

- 标题：可选。没有标题时，折叠状态显示第一条事项。
- 事项：可新增、编辑、勾选完成、删除；同一张便签内可以拖动排序，不能拖到别的便签。

- 已完成的事项：文字变灰并加删除线，跨天时移入历史。
- 背景色：预设 8 种，右键菜单切换，自动适配深色模式（见视觉规范）。
- 尺寸：可调整大小，也可以折叠成只显示标题栏。
- 删除保护：删除后底部提示「撤销」5 秒，同时支持 ⌘Z。
- 第一版不做：截止时间、提醒、Markdown。

每日与历史

每天凌晨 4 点跨天：已完成的事项移入历史，未完成的事项留在便签上自动顺延。

- 跨天时间点默认 4:00，可在设置里修改。
- 电脑睡眠跨过跨天时间点，唤醒后自动补做跨天处理。
- 历史永久保存，记录每天结束时的状态快照。
- 历史窗口：日历视图，点某一天显示当天各便签的事项和完成情况。
- 删除的事项和便签在历史中保留，标注「已删除」。
- 导出与导入：JSON 格式的完整备份。

层级、停靠与布局

便签默认在最低的桌面层，会被其他窗口盖住；停靠条和自由便签可以并存。

层级	位置	别的应用全屏时
桌面层（默认）	所有窗口之下、桌面图标之上	不显示，靠边缘唤出
普通	和普通窗口一样参与前后排序	不显示，靠边缘唤出
置顶	浮在所有窗口之上	不显示，靠边缘唤出

- 层级可以逐张设置，也可以用「全部置顶 / 全部恢复」总开关。
- 桌面层便签被部分遮挡时，点击它会临时提到最前面，点别处后回到原层级。
- 停靠条：停在屏幕顶部或侧边，默认在主屏幕，可在设置里修改；条内可拖动排序；便签过多时折叠成标签。
- 自由便签：可以拖到屏幕任意位置。拖出停靠条即变成自由便签，拖近屏幕边缘会吸附回停靠条。
- 停靠位置使用系统的可用区域，自动避开菜单栏和 Dock。
- 拔掉外接显示器后，原来在那块屏幕上的便签自动移回主屏幕。

边缘唤出

便签被全屏应用或最大化窗口挡住时，鼠标移到屏幕侧边，会滑出一个面板，所有便签纵向排列在里面，可以滚动。

- 唤出边：自动选择没有 Dock 的那条侧边（Dock 在底部或左侧时用右侧，Dock 在右侧时用左侧），可在设置里修改。不用顶部，因为全屏时顶部会弹出菜单栏和工具栏。

- 触发区：只取边缘中间约 60% 的部分，避开触发角。
- 多显示器：只在外侧的边生效，屏幕相接的边不触发。
- 防误触：鼠标停留约 0.25 秒后弹出；离开面板区域约 0.4 秒后收起。不以「鼠标下移」作为收起条件，避免去勾选事项时面板消失。
- 实现上不判断便签是否被遮挡，唤出功能始终可用。
- 便签窗口需要加入所有 Space，才能在全屏应用里被唤出。

快捷键与菜单栏

全局快捷键只有一个：⌃⌥N 新建便签，可在设置里自定义。快捷键被其他软件占用时给出提示。

- 避开的组合：⌥⌘H（系统「隐藏其他」）、⌃⌥空格（切换输入法）、⌥⌘D（显示/隐藏 Dock）。
- 便签内快捷键：回车新增事项，在空事项上退格删除该事项，⌘Z 撤销。
- 菜单栏图标：常驻，菜单包含新建便签、全部置顶/全部恢复、历史记录、设置、退出。
- 开机自启：首次启动时询问。

视觉规范

整体走柔和低饱和路线，背景用纯色而不是毛玻璃，保证在任何壁纸上文字都清晰。

配色（默认「宣纸」）

名称	浅色模式	深色模式
宣纸	#F6F1E7	#2B2822
柠黄	#FAF0C8	#35301A
杏	#FBE7D6	#3A2A20
樱	#F7E1E4	#3A2328
薰衣草	#ECE6F5	#2A2536
雾蓝	#E3ECF5	#1F2A36
薄荷	#E2F0E8	#1E2E26
石墨	#E8E8EA	#2A2A2D

文字浅色模式用接近黑的深灰，深色模式用接近白的浅灰。每张便签有一圈极细描边和很淡的阴影。

字体：系统 SF Pro 加苹方，数字用等宽数字。标题 13pt 中粗体，事项 13pt 常规字体，行高约 26pt。

尺寸

项目	数值
自由便签默认宽度	240pt，高度随内容增长，480pt 后内部滚动
自由便签可调范围	200×120pt 至 400×600pt
折叠后高度	32pt
顶部停靠	每张 220×260pt；屏幕较矮时高度降到 200pt
侧边停靠	宽 240pt，高度随内容
便签间距 / 离屏幕边缘	12pt / 8pt
圆角 / 内边距	12pt / 14pt

动效：使用 Core Animation 短弹簧动画，时长 0.25–0.35 秒，用于新建、删除、吸附、排序、折叠、边缘唤出；遵循系统「减弱动态效果」设置。

不做的功能与待确认项

第一版明确不做以下功能：Windows 版本、Markdown、双击空白处显示/隐藏、整体隐藏/显示（含 Touch ID 验证、闲置自动隐藏、屏幕共享时隐藏）、单张便签隐藏、截止时间与提醒、iCloud 同步、强制性能指标。

以下几项上一轮评审时未明确回复，暂按推荐方案写入本文档，可随时修改：

☐ 跨天时已完成事项移入历史，未完成事项顺延
☐ 跨天时间点默认凌晨 4 点
☐ 边缘唤出为纵向面板，包含全部便签
☐ 点击被遮挡的桌面层便签时临时提到最前
☐ 事项只能在同一便签内拖动排序
☐ 便签标题可选
☐ 历史保留已删除内容，标注「已删除」
☐ JSON 备份支持导出和导入